LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 10
“PENCARIAN NILAI MAX/MIN”

DISUSUN OLEH:

SALSADILLA HANNY AZIZAH

108092500014

S1IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Pencarian merupakan salah satu proses yang sering dilakukan dalam pengolahan data, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia pemrograman. Dalam konteks algoritma, pencarian digunakan untuk menemukan suatu nilai tertentu atau nilai ekstrim dalam sekumpulan data. Nilai ekstrim yang dimaksud adalah nilai maksimum (terbesar) dan minimum (terkecil). Pada pencarian nilai maksimum dan minimum, metode yang digunakan adalah pencarian secara sekuensial, yaitu dengan memeriksa setiap elemen data secara berurutan. Proses ini dimulai dengan menjadikan data pertama sebagai nilai acuan awal. Selanjutnya, setiap data berikutnya dibandingkan dengan nilai acuan tersebut. Jika ditemukan nilai yang lebih besar dari nilai maksimum sementara, maka nilai maksimum akan diperbarui. Sebaliknya, jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari nilai minimum, maka nilai minimum juga akan diperbarui.

Proses ini dilakukan secara berulang hingga seluruh data selesai diperiksa, sehingga diperoleh nilai maksimum dan minimum yang valid Selain pada data bertipe dasar seperti bilangan bulat atau bilangan riil, pencarian nilai ekstrim juga dapat diterapkan pada data bertipe terstruktur. Misalnya, dalam suatu kumpulan data mahasiswa, pencarian dapat dilakukan untuk menemukan mahasiswa dengan nilai IPK tertinggi. Dalam kasus seperti ini, yang dibandingkan bukan hanya nilai sederhana, tetapi atribut tertentu dari suatu struktur data. Dalam implementasi program, pencarian nilai ekstrim umumnya menggunakan struktur data array untuk menyimpan kumpulan data. Array memungkinkan data diakses menggunakan indeks, sehingga proses perbandingan dapat dilakukan secara sistematis melalui perulangan. Selain itu, penggunaan perulangan (looping) dan percabangan (conditional statement) menjadi komponen utama dalam algoritma ini.

Dengan memahami konsep pencarian nilai maksimum dan minimum, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan logika pemrograman yang lebih baik, terutama dalam mengolah dan menganalisis data secara efisien.

SOAL LATIHAN

Statement

1. **Kelinci**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrFloat [NMAX]float64

func main() {
    var data arrFloat
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukkan jumlah kelinci: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat kelinci ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    min = data[0]
    max = data[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
```

```
        if data[i] < min {
            min = data[i]
        }
        if data[i] > max {
            max = data[i]
        }
    }

    fmt.Printf("Berat terkecil: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat terbesar: %.2f\n", max)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma
lsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 10\1.
Masukkan jumlah kelinci: 3
Masukkan berat kelinci ke-1: 1.2
Masukkan berat kelinci ke-2: 0.9
Masukkan berat kelinci ke-3: 1.5
Berat terkecil: 0.90
Berat terbesar: 1.50
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mencari nilai berat terkecil dan terbesar dari data berat anak kelinci yang diinput oleh pengguna. Data tersebut disimpan dalam array bertipe float. Cara kerja ini dimulai dengan menjadikan data pertama sebagai nilai awal untuk minimum dan maksimum. Setelah itu, program melakukan perulangan untuk membandingkan setiap data berikutnya. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil dari minimum, maka nilai minimum akan diperbarui. Begitu juga jika ditemukan nilai yang lebih besar dari maksimum, maka nilai maksimum akan diperbarui. Setelah semua data selesai dibandingkan, program akan menampilkan hasil berupa berat kelinci paling kecil dan paling besar. Program ini menggunakan konsep dasar pencarian nilai ekstrim dengan metode perulangan sederhana

2. **Tarif Ikan**

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000

type arrFloat [NMAX]float64

func main() {
    var data arrFloat
    var x, y int

    fmt.Print("Masukkan jumlah ikan (x): ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukkan kapasitas wadah (y): ")
    fmt.Scan(&y)

    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat ikan ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    var totalWadah float64
    var count int

    fmt.Println("Total berat tiap wadah:")

    for i := 0; i < x; i++ {
```

```
        totalWadah += data[i]
        count++

        if count == y || i == x-1 {
            fmt.Printf("%.2f ", totalWadah)
            totalWadah = 0
            count = 0
        }
    }

    var total float64
    for i := 0; i < x; i++ {
        total += data[i]
    }

    rata := total / float64(x)
    fmt.Printf("\nRata-rata berat ikan: %.2f\n", rata)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTER 2\Algoritma dan P
lsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIKUM\MODUL 10\2. tari
Masukkan jumlah ikan (x): 5
Masukkan kapasitas wadah (y): 2
Masukkan berat ikan ke-1: 1
Masukkan berat ikan ke-2: 2
Masukkan berat ikan ke-3: 3
Masukkan berat ikan ke-4: 4
Masukkan berat ikan ke-5: 5
Total berat tiap wadah:
3.00 7.00 5.00
Rata-rata berat ikan: 3.00
```

Deskripsi Program:

Program ini bertujuan untuk mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa wadah berdasarkan kapasitas tertentu, sekaligus menghitung total berat ikan di setiap wadah dan rata-rata berat seluruh ikan. Pertama, pengguna diminta memasukkan jumlah ikan dan kapasitas tiap wadah. Setelah itu, data berat ikan dimasukkan dan disimpan dalam array. Program kemudian akan menjumlahkan berat ikan secara berurutan sesuai kapasitas wadah. Jika jumlah ikan dalam satu wadah sudah memenuhi kapasitas, maka total berat wadah tersebut akan ditampilkan, lalu dilanjutkan ke wadah berikutnya. Setelah semua data selesai diproses, program akan menghitung rata-rata berat ikan dengan cara menjumlahkan seluruh data kemudian dibagi dengan jumlah ikan. Program ini menggunakan konsep perulangan, penjumlahan bertahap (akumulasi), dan pengelompokan data.

3. Posyandu

Source Code:

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 100

type arrBalita [NMAX]float64

func hitungMinMax(arr arrBalita, n int, min *float64, max *float64) {
    *min = arr[0]
    *max = arr[0]

    for i := 1; i < n; i++ {
        if arr[i] < *min {
            *min = arr[i]
        }
```

```
        if arr[i] > *max {
            *max = arr[i]
        }
    }
}

func rerata(arr arrBalita, n int) float64 {
    var total float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += arr[i]
    }
    return total / float64(n)
}

func main() {
    var data arrBalita
    var n int
    var min, max float64

    fmt.Print("Masukkan banyak data: ")
    fmt.Scan(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan berat ke-%d: ", i+1)
        fmt.Scan(&data[i])
    }

    hitungMinMax(data, n, &min, &max)
    rata := rerata(data, n)

    fmt.Printf("Berat minimum: %.2f kg\n", min)
    fmt.Printf("Berat maksimum: %.2f kg\n", max)
    fmt.Printf("Rata rata: %.2f kg\n", rata)
}
```

Output:

```
PS D:\Telkom University Purwokerto Salsa\SEMESTE
lsa\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\PRAKTIK
Masukkan banyak data: 4
Masukkan berat ke-1: 5.3
Masukkan berat ke-2: 6.2
Masukkan berat ke-3: 4.1
Masukkan berat ke-4: 9.9
Berat minimum: 4.10 kg
Berat maksimum: 9.90 kg
Rata rata: 6.38 kg
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menghitung berat minimum, maksimum, dan rata-rata dari data berat balita yang diinput oleh pengguna. Dalam program ini terdapat dua bagian utama, yaitu prosedur untuk mencari nilai minimum dan maksimum, serta fungsi untuk menghitung rata-rata. Proses pencarian nilai minimum dan maksimum dilakukan dengan cara membandingkan setiap elemen array secara berurutan, dimulai dari data pertama sebagai nilai awal. Sedangkan untuk menghitung rata-rata, program menjumlahkan seluruh data berat balita, kemudian membaginya dengan jumlah data yang ada. Program ini menerapkan konsep pencarian nilai ekstrim, penggunaan fungsi dan prosedur, serta pengolahan data dalam array dengan perulangan.

DAFTAR PUSTAKA

Modul Praktikum Algoritma dan Pemrograman 2. (n.d.). *Modul 10: Pencarian Nilai Max/Min*. Telkom University Purwokerto.